На правах рукописи



Тран Ван Трук

МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Томск – 2025

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники».

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Кориков Анатолий Михайлович

Официальные оппоненты:

Сырямкин Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра управления качеством, профессор

Трофимов Валерий Владимирович, доктор технических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», кафедра информатики, профессор

Букреев Виктор Григорьевич, доктор технических наук, профессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», отделение электроэнергетики и электротехники, профессор

Защита состоится 17 апреля 2025 г. в 10 часов 35 минут на заседании диссертационного совета «НИ ТГУ.2.3.01», созданного на базе Института прикладной математики и компьютерных наук федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 (учебный корпус № 2 ТГУ, аудитория 104).

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке и на официальном сайте Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» www.tsu.ru.

Материалы по защите диссертации размещены на официальном сайте ТГУ: https://dissertations.tsu.ru/PublicApplications/Details/f6292d1e-8034-4456-9efc-6c86611ecb4c

Автореферат разослан «___» марта 2025 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор физико-математических наук,
доцент Воробейчиков
Сергей Эрикович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Стабилизация подвижных технических объектов (ПТО) в пространстве, как процесс выработки управляющих воздействий на ПТО и их обработки с целью сохранения положения и ориентации ПТО в пространстве, имеет важное значение для многих сфер применения ПТО: в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в чрезвычайных операциях и т. д. Примеры конкретных задач стабилизации ПТО в пространстве разнообразны и многочисленны. Отметим наиболее типичные задачи стабилизации ПТО: стабилизация радиолокационного оборудования на движущемся транспорте; стабилизация оптических систем на самолетах и БПЛА; стабилизация стабилизация грузовых платформ на ПТО, кораблях и т. д.; стабилизация вертолетных площадок на кораблях; стабилизация и контроль положения БПЛА при наземном наблюдении, транспортировке грузов, поисково-спасательных работах на море, в пустыне, в районах со сложным рельефом и т. п.; стабилизация и контроль положения роботов-манипуляторов и многих других приложений.

Стабилизация ПТО в пространстве может осуществляться автоматически, полуавтоматически и вручную с помощью человека-оператора. Для создания управляющих сил и моментов при решении конкретных задач стабилизации ПТО используется разнообразное техническое оборудование: электродвигатели, гидравлические цилиндры (ГЦ), реактивные двигатели, двигатели внутреннего сгорания и другие.

Точный расчет управляющих сил и моментов для стабилизации ПТО весьма сложен и зависит от сложности ПТО как технической системы, так и используемого в ПТО технического оборудования для реализации управляющих сил и моментов. Задачи создания контроллеров для управления ПТО интересуют многих ученых во всем мире. Наиболее часто используются следующие регуляторы: ПИД-регуляторы, скользящие регуляторы, нечеткие регуляторы; нейронные регуляторы, оптимальные регуляторы и т. д. Названные традиционные регуляторы эффективно работают лишь в тех случаях, когда ПТО, как многопараметрическая система, априори известна, т. е. известны точные значения всех параметров ПТО, а также заранее известны значения воздействий на ПТО внешней среды. В действительности во многих практических приложениях параметры ПТО, как сложной многопараметрической системы, известны не в полном объеме и всегда имеются неизвестные ошибки в значениях измеряемых параметров, а воздействия внешней среды часто являются непредсказуемыми факторами.

Вышеизложенное дает обоснование актуальности темы диссертации, в которой выполняется исследование и разработка адаптивных регуляторов, обеспечивающих компенсацию как неизвестных погрешностей в значениях измеряемых параметров ПТО, так и влияние на ПТО непредсказуемых воздействий внешней среды.

Состояние исследований

За последние годы появилось множество публикаций, посвященных проблеме стабилизации объектов в пространстве. Исследования сосредоточены на следующих направлениях: построение математических моделей; синтез законов управления для стабилизации ПТО; построение систем навигации (GPS, INS и т. д.); планирование траектории движения ПТО. Среди известных исследователей систем автоматической стабилизации (САС) отметим следующих авторов: Зуев С. М., Лопатин А. А., Chao P. C. P., Geng Z., Jiang M., Lebret G. Исследованию проблем создания САС на основе трехосного карданного подвеса (ТКП) посвящены работы Бесекерского В.А., Пельпора Д.С., Alasty A., Altan A., Duan Q., Johansson J., Mcconnell K. G., Qadir A., Smith B. J., Ye R. В области управления и навигации БПЛА известны следующие авторы: Angelino C. V., Conte G., Cummins C., Jatsun S., Kada B., Koifman M., McEwen R., Nwe T. T., Pham M. T., Rachman E. A., Razmi H., Tahar K. N., Xiong J. J. По проблеме планирования траектории движения ПТО в пространстве известными авторами являются Казаков К.А., Amato N. M., Geraerts R., Karaman S., Kavraki L. E., Kissai A. Y., Laumond J. P. Управление положением и скоростью бесколлекторного (бесщеточного) двигателя постоянного тока (БДПТ) также представляет интерес для многих авторов. Среди известных авторов в этой области отметим Бербиренкова И.А., Гаврилова С.В., Byoungkuk L., Meenakshy P. P., Mondal S. A.

Изложенный выше краткий анализ степени разработанности темы исследования подтверждает как актуальность темы диссертации, так и актуальность излагаемых далее цели и задач исследования.

Объект исследования – системы стабилизации подвижных технических объектов.

Предмет исследования – процессы адаптации в системах стабилизации подвижных технических объектов.

Цель исследования – разработка и исследование моделей, алгоритмов и программного обеспечения адаптивных систем стабилизации подвижных технических объектов и создание на этой основе моделей, алгоритмов и программных средств для адаптивных систем навигации управления (СНУ) БПЛА.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести системный анализ проблем и задач, возникающих при создании САС ПТО, дать классификацию САС, установить достоинства и недостатки наиболее распространенных типов САС и обосновать выбор алгоритмов управления для САС.

2. Моделирование САС на основе двух ГЦ и САС на основе шести ГЦ, как наиболее перспективных типов гидравлических стабилизаторов (ГС), исследование влияния на подобные ГС неизвестных возмущений и помех и разработка нейросетевых блоков (НСБ) для устойчивой работы ГС в обстановке помех и возмущений;

3. Разработка математических моделей САС карданного типа, учитывающих взаимодействие связанных между собой рамок ТКП (РДКР – рамка движения канала рыскания, РДКК – рамка движения канала крена, РДКТ – рамка движения канала тангажа), и создание модели НСБ САС на основе нейронной сети (НС)

радиальных базисных функций (RBF) для учета влияния на БПЛА с ТКП неизвестных возмущений и помех. Данный НСБ должен обеспечивать устойчивость скользящих режимов работы САС карданного типа, работающей в обстановке помех и возмущений;

4. Применение НС RBF для идентификации неизвестной нагрузки БПЛА и возмущений, действующих на БПЛА, для синтеза адаптивного скользящего режима управления БПЛА.

5. Синтез адаптивного скользящего режима с пропорционально-интегрирующим звеном (ПИ-звеном) для управления трехфазным БДПТ, оснащенного датчиками Холла;

6. Разработка и исследование двухконтурной СНУ с НСБ, обеспечивающей компенсацию ошибок СНУ БПЛА с использованием НСБ на базе сверточной нейронной сети (CNN), детектирующей ориентиры с известными координатами на земной поверхности.

7. Разработка и исследование алгоритмов двухконтурной СНУ БПЛА с НСБ для автоматической посадки БПЛА: алгоритма детектирования посадочной площадки (ПП) с помощью НСБ на базе CNN; алгоритма определения координат ПП в кадре камеры; алгоритмов отслеживания ПП в кадре по каналам крена, рыскания и тангажа (КК, КР и КТ) ТКП БПЛА; алгоритмов моделирования полета БПЛА в пространстве по заданной траектории и автоматической посадки БПЛА на детектированную ПП; алгоритмов скользящего управления по позиционным и угловым координатам БПЛА;

8. Модификация метода вероятностной дорожной карты (PRM – probabilistic roadmap) для задач планирования движения ПТО и, в частности, оптимизации траектории полета БПЛА.

Научная новизна

1. Синтезированы адаптивные скользящие регуляторы для гидравлических САС, отличающиеся от известных регуляторов наличием в контуре управления САС НС RBF и обеспечивающие стабилизацию грузовой платформы ПТО при наличии ошибок стабилизации и неизвестных внешних возмущений.

2. Разработано и исследовано нейросетевое скользящее управление САС подвесной аппаратуры БПЛА, отличающееся от известных систем использованием оригинальной кинематической модели ТКП, разработанной с применением методов оптимизации, и наличием НСБ в контуре управления САС, синтезированного на основе НС RBF.

3. Синтезирован адаптивный скользящий режим управления БПЛА, обеспечивающий устойчивую и стабильную работу БПЛА в условиях воздействия ветра на БПЛА и изменения нагрузки БПЛА, алгоритм управления БПЛА отличается от известных алгоритмов использованием НС RBF для аппроксимации неизвестных параметров системы.

4. Разработана и исследована двухконтурная структура СНУ БПЛА, отличающаяся от известных систем наличием второго контура управления, который выполняет нейросетевой анализ видеопотока из камеры БПЛА. Доказана возможность компенсации ошибок СНУ нейросетью YOLOv2, детектирующей фиксированные ориентиры (ФО) с известными координатами на земной

поверхности, результаты детектирования ФО на земной поверхности имеют достаточную точность для коррекции положения БПЛА и вывода его на расчетную траекторию. В двухконтурной СНУ БПЛА реализованы алгоритмы, обеспечивающие автоматическую посадку БПЛА в сложных условиях: алгоритм определения координат ПП в кадре камеры; алгоритмы отслеживания ПП в кадре по КК, КР и КТ камеры, установленной в ТКП; алгоритмы скользящего управления по позиционным и угловым координатам БПЛА; алгоритм автоматической посадки БПЛА на детектированную ПП.

Теоретическая значимость диссертации

Разработаны основы нового раздела прикладной теории САС, в которой САС представляется многоконтурной структурой: первый контур управления (КУ) является классическим скользящим регулятором (КСР), а второй и следующие КУ включают элементы интеллектуальных регуляторов (нейронные сети RBF и/или CNN и т. п.).

Практическая значимость и реализация результатов диссертации

1. Разработанные модели, алгоритмы и программы обеспечивают создание адаптивных САС со следующими положительными характеристиками:

- многоконтурная структура САС повышает точность управления и навигации ПТО (БПЛА), работающих в обстановке помех и неизвестных возмущений во внешней среде;
- многоконтурная структура САС повышает производительность ПТО (БПЛА) при работе в морской внешней среде в обстановке сильных волн и ветра;
- многоконтурная структура САС повышает точность расчета траектории движения ПТО (БПЛА) при продолжительном времени работы и при значительной траектории движения;
- многоконтурная структура САС повышает производительность автоматического планирования траектории при управлении группой из нескольких ПТО (БПЛА);
- многоконтурная структура САС значительно снижает риск повреждения БПЛА при взлете/посадке с/на транспортные средства (автомобили, корабли и т. п.) при их движении.

2. Адаптивный скользящий регулятор БДПТ компенсирует установившиеся ошибки, уменьшает колебания управляющего сигнала в положении устойчивого равновесия и повышает качество управления положением и скоростью БДПТ.

3. Модифицированные алгоритмы метода PRM обеспечивают оптимальное (по критерию кратчайшего пути) планирование маршрутов движения ПТО и, в частности, траектории полета БПЛА.

4. Результаты проведенных исследований нашли применение при разработке пяти программ для ЭВМ. Результаты исследования используются при проектировании на трех предприятиях АО «MAI THI» (Социалистическая республика Вьетнам), ООО «ТТК» и ОАО «МАНОТОМЬ» (Российская Федерация); в учебном процессе на факультете TL-PT Военно-морской академии (Социалистическая республика Вьетнам) и на кафедре АСУ ТУСУР (Российская Федерация).

Методология и методы исследования

Для решения поставленных задач применены математические теории механики, дифференциальных уравнений, автоматического управления и навигации, а также методы системного анализа и обработки информации, методы оптимизации, методы поиска в пространстве состояний, методы обучения нейронных сетей. Математическое моделирование САС выполнено с помощью программного обеспечения Matlab Simulink, Autodesk Inventor, Solidworks.

Достоверность и обоснованность научных положений и результатов обеспечивается корректным применением в исследовании известных математических теорий и программных средств, сравнением и совпадением результатов диссертационной работы с опубликованными результатами других авторов, сходимостью результатов, полученных путем моделирования, к результатам аналитических расчетов, а также положительным эффектом использования результатов исследования.

Положения, выносимые на защиту

1. Адаптивные скользящие регуляторы гидравлических САС (с двумя или шестью гидравлическими опорами), использующие НС RBF, обеспечивают стабилизацию грузовой платформы ПТО и компенсируют влияние на САС ПТО ошибок стабилизации и неизвестных внешних возмущений.

2. Нейросетевое скользящее управление САС подвесной аппаратуры БПЛА, использующее оригинальную кинематическую модель ТКП и синтезированный НСБ САС на основе искусственных НС RBF, обеспечивает по сравнению с известными системами больший запас устойчивости и более высокое качество процессов управления в обстановке случайных помех и неизвестных возмущений.

3. Адаптивный скользящий режим управления БПЛА, использующий НС RBF для аппроксимации неизвестных параметров системы, обеспечивает устойчивость и стабильное функционирование БПЛА в условиях воздействия ветра на БПЛА и изменения нагрузки БПЛА. Адаптивный регулятор рекомендуется применять для управления БПЛА в автоматизированных грузовых операциях, в операциях по опрыскиванию сельскохозяйственных полей жидкостями в сложных условиях при наличии помех (ветер, переменная плотность воздуха, изменение давления воздуха и т.п.).

4. Двухконтурная структура СНУ БПЛА обеспечивает компенсацию возмущений из внешней среды и нейросетевой анализ видеопотока из камеры БПЛА, базирующийся на применении сверточной нейронной сети. Двухконтурная СНУ обеспечивает коррекцию положения БПЛА, вывод БПЛА на расчетную траекторию, автоматическую посадку БПЛА в сложных условиях (в условиях отказа и/или неустойчивой работы традиционных навигационных систем (INS, GPS и т.п.).

Соответствие паспорту специальности

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика, а именно: п. 9 «Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия решений и оптимизации технических объектов»; п. 14 «Разработка принципиально новых

методов анализа и синтеза элементов систем управления с целью улучшения их технических характеристик».

Апробация результатов

Основные положения и результаты докладывались и обсуждались на: XVII, XVII и XIX международных научно-практических конференциях «Электронные средства и системы управления» (Томск, 2021, 2022 и 2023); международных научно-технических конференциях студентов, аспирантов и молодых учёных «Научная сессия ТУСУР–2022» и «Научная сессия ТУСУР–2023» (Томск, 2022, 2023); 28 и 29 международных научно-практических конференциях «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири» СИБРЕСУРС-28-2022 и СИБРЕСУРС-29-2023 (Томск, 2022, 2023); V Всероссийской научно-технической конференции «Системы управления беспилотными космическими и атмосферными летательными аппаратами» (Москва, 2022); XXX Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Микроэлектроника и информатика-2023» (Москва, 2023).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 работ, в том числе 9 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Russian Science Citation Index), 2 статьи в сборнике материалов конференции, представленном в издании, входящем в Scopus, 9 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских научных, научно-практических конференций; получено 5 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Личный вклад автора. Разработка математических моделей, алгоритмов, программного обеспечения, создание компьютерных моделей технических объектов, получение результатов и их анализ являются личным вкладом автора. В совместных публикациях профессору А.М. Корикову и Т.Т. Нгуену принадлежат постановки задач и указание основных направлений исследований. В совместных публикациях А. Б. Гомбоину принадлежит пропорциональное долевое участие в оформлении заявок на регистрацию программ для ЭВМ.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений, списка литературы, четырех приложений. Диссертация изложена на 197 страницах, содержит 7 таблиц, 115 рисунков, список литературы включает 178 источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены состояние исследований, цель и задачи исследования, сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации, методология и методы исследования, достоверность и обоснованность результатов исследования, приведены положения, выносимые на защиту.

В первой главе описывается современное состояние проблемы стабилизации положения ПТО. **В разделе 1.1** кратко изложена роль САС в функционировании ПТО и влияние авиации на развитие САС. **В разделе 1.2** рассмотрена общая структура ГС, приведена их классификация и области применения, выявлены достоинства и недостатки таких стабилизаторов. **В разделе 1.3** рассмотрена структура САС карданного типа, отмечены достоинства и недостатки таких САС. **В разделе 1.4** рассмотрены два типа гидравлических САС (с двумя и с шестью ГЦ), для каждого типа приведены структуры и рассмотрены достоинства и недостатки. **В разделе 1.5** рассмотрен алгоритм управления с использованием скользящего режима, выделены его достоинства и недостаток. Приведено описание КСР и возможности повышения его помехоустойчивости на основе разработки алгоритмов адаптивного управления. **В разделе 1.6** изложены выводы по главе 1 и дана формулировка задач исследования.

Вторая глава посвящена исследованию наиболее перспективных типов САС ПТО: САС на основе двух ГЦ и САС на основе шести ГЦ (САС на платформе Гью-Стюарта).

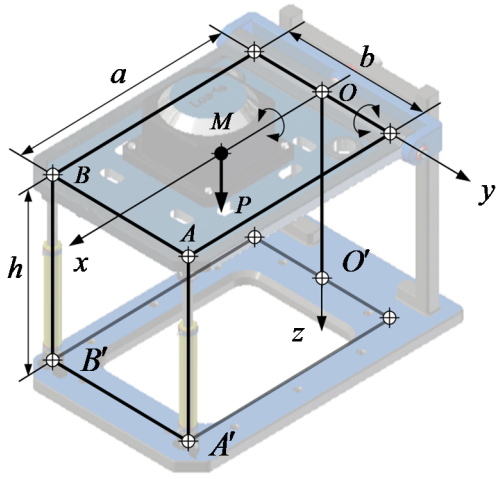


Рисунок 1 – Облик и системы координат САС на двух ГЦ

В разделе 2.1 исследуется САС на двух ГЦ. Приведена структура такой САС (рисунок 1) и построена его кинематическая модель в виде уравнений (1). Стабилизируемая платформа имитируется плоскостью OAB. Стороны этой стабилизируемой платформы имеют длины *a* и *b*. Началу системы координат O*xyz* соответствует точка O. Нижняя плоскость O'A'B' имитирует движущуюся поверхность (пол) ПТО. В начальном положении расстояние между OAB и полом ПТО равно *h*. В точках O, A, B стабилизируемая платформа соединяется с полом ПТО вертикальной стойкой OO' и двумя опорами ГЦ AA' и BB', которые в начальном положении имеют длины ℓ_1 и ℓ_2 соответственно. Платформа OAB способна поворачиваться вокруг осей *Ox*, *Oy* (углы θ_2, θ_1), а её поворот вокруг оси *Oz* невозможен. Муфты *A, B, A′, B′* представляют собой шаровые соединения.

$$\begin{cases} \ell_1^2 = (a - a\cos\theta_1)^2 + (\frac{b}{2} - \frac{b}{2}\cos\theta_2 - a\sin\theta_1\sin\theta_2)^2 + (h - a\sin\theta_1\cos\theta_2 + \frac{b}{2}\sin\theta_2)^2 \\ \ell_2^2 = (a - a\cos\theta_1)^2 + (\frac{b}{2} - \frac{b}{2}\cos\theta_2 + a\sin\theta_1\sin\theta_2)^2 + (h - a\sin\theta_1\cos\theta_2 - \frac{b}{2}\sin\theta_2)^2 \end{cases} \quad (1)$$

Математическая модель ГЦ имеет следующий вид:

$$K_V I - K_0 P_1 = F_1 \frac{dy}{dt} + \frac{V}{2B}\frac{dP_1}{dt} + \lambda P_1;\ F = m\frac{d^2y}{dt} + Cy + f\frac{dy}{dt} + mg\,. \quad (2)$$

Для управления ГЦ построен скользящий регулятор в двух вариантах: классический – КСР (3) и динамический – ДСР (4).

$$u = A_1 x_1 - A_2 x_2 + A_3 x_3 - Ksign(S_{KCP}), \quad (3)$$

где $A_1 = \frac{K_A mV}{2BK_V F_1}[k_2 g - \frac{gf}{m} - (\frac{Cf}{m^2} - \frac{Ck_2}{m})]$; $A_2 = \frac{K_A mV}{2BK_V F_1}[(k_1 - \frac{k_2 f}{m} + \frac{f^2}{m^2} - \frac{2F_1^2 B}{mV} - \frac{C}{m})]$;

$A_3 = \frac{K_A mV}{2BK_V F_1}[(\frac{2BK_0 F_1}{mV} + \frac{F_1 f}{m^2} + \frac{2B\lambda F_1}{mV} - \frac{F_1 k_2}{m})]$; $x_1 = y$; $x_2 = \frac{dy}{dt}$; $x_3 = P_n$.

$S_{KCP} = (k_1 - \frac{C}{m})x_1 + (k_2 - \frac{f}{m})x_2 + \frac{F_1}{m}x_3 - k_1 y_{ref} - g$

$$\dot{u} = -\frac{1}{b}((b_1 u + c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 - a_2 g) + Ksign(S_{ДСР})), \quad (4)$$

где $b = \frac{2BK_v F_1}{K_A mV}$; $a_1 = \frac{Cf}{m^2} + k_3 - \frac{Ck_1}{m}$; $a_2 = \frac{f^2}{m^2} - \frac{2F_1^2 B}{mV} - \frac{C}{m} - \frac{k_1 f}{m} + k_2$;

$a_3 = \frac{k_1 F_1}{m} - \frac{2BK_0 F_1}{mV} - \frac{F_1 f}{m^2} - \frac{2B\lambda F_1}{mV}$; $a_4 = \frac{gf}{m} - k_1 g - k_3 y_d - \frac{f}{m}dt + k_1 dt$.

$b_1 = \frac{2a_3 BK_v}{K_A V}$; $c_1 = -\frac{a_2 C}{m}$; $c_2 = a_1 - \frac{a_2 f}{m} - \frac{2a_3 F_1 B}{V}$; $c_3 = \frac{a_2 F_1}{m} - \frac{2a_3 BK_0}{V} - \frac{2a_3 B\lambda}{V}$.

$S_{ДСР} = \frac{2BK_v F_1}{K_A mV}u + (\frac{Cf}{m^2} + k_3)x_1 + (\frac{f^2}{m^2} - \frac{2F_1^2 B}{mV} - \frac{C}{m} - \frac{k_1 f}{m} + k_2)x_2 + (\frac{k_1 F_1}{m} -$

$-\frac{2BK_0 F_1}{mV} - \frac{F_1 f}{m^2} - \frac{2B\lambda F_1}{mV})x_3 + \frac{gf}{m} - k_1 g - k_3 y_d - \frac{f}{m}dt + k_1 dt$;

m – движущаяся масса; F_1 – площадь поршня ГЦ; P_n – перепад давления в 2-х камерах ГЦ; K_A – коэффициент усиления усилителя ГЦ; K_V – коэффициент усиления клапана ГЦ; I – управляющий ток сервоклапана ГЦ; y – расстояние, на которое перемещается объект; K_0 – коэффициент слива масла сервоклапана ГЦ; λ – коэффициент потерь потока ГЦ; V – объем масла в гидравлической камере ГЦ; B – модуль упругости масла в ГЦ; f – коэффициент вязкого трения масла в ГЦ; k_1, k_2, K – коэффициенты управления.

Результаты моделирования и сравнение эффективности двух контроллеров КСР и ДСР приведены на рисунках 2 и 3.

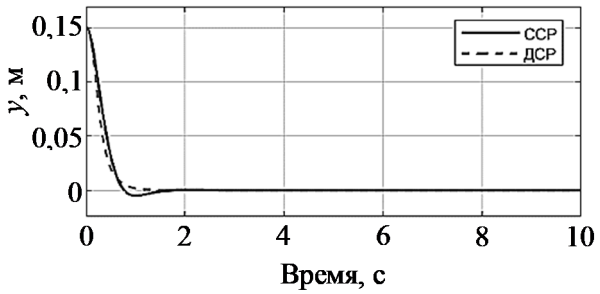


Рисунок 2 – Стабилизация положения

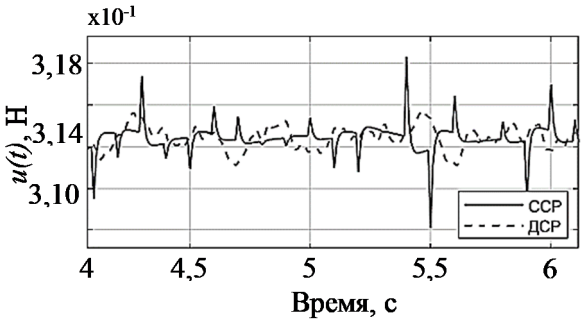


Рисунок 3 – Управляющий сигнал с шумом

В разделе 2.2 выполнен синтез АСР (5) с использованием НС RBF для идентификации неизвестных факторов.

Управляющий сигнал АСР F находится по следующей формуле:

$$F = -K_2 S_{ACP} - K_1 \hat{f}(x) - K \cdot sign(S_{ACP}), \quad (5)$$

где $S_{ACP} = x_2 + k_1(x_1 - x_d)$, $\hat{f}(x)$ – функция, идентифицирующая неизвестные факторы с помощью ИНС RBF, K_2, K_1 – коэффициенты управления.

Построена виртуальная физическая модель ГЦ и выполнено моделирование управления перемещения объекта М с неизвестной массой (рисунок 4).

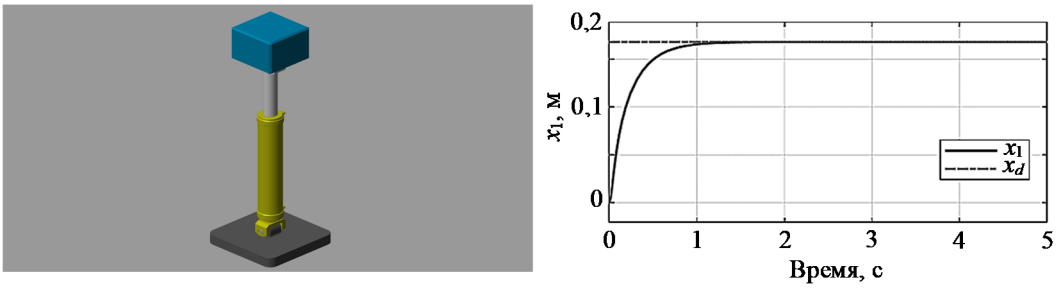


Рисунок 4 – Отклик ГЦ на изменение его состояния

В разделе 2.3 исследуется стабилизация ПТО с помощью САС на 6 ГЦ и АСР. Структурная схема САС на шести ГЦ представлены на рисунке 5:

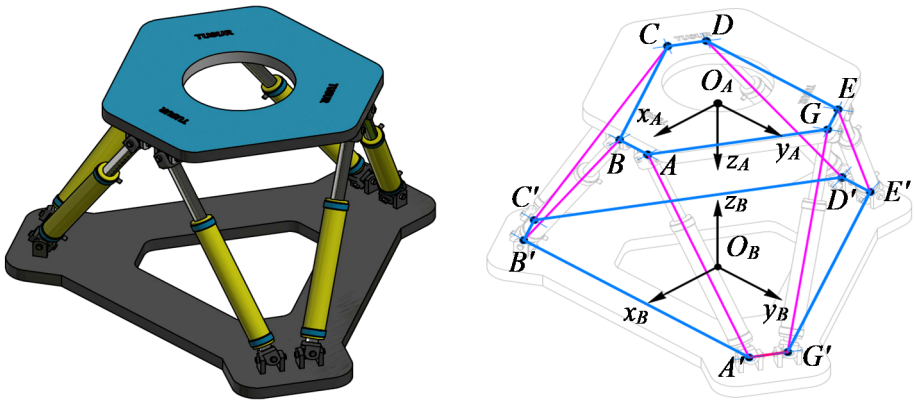


Рисунок 5 – Общий вид и структурная схема САС на шести ГЦ

Рабочая плоскость (РП) ПГС, положение которой должно быть стабильным, представлена на рисунке 5 плоскостью *ABCDEG*. Плоскость *A'B'C'D'E'G'* непосредственно связанна с корпусом движущегося мобильного объекта (МО). С учетом перечисленных предположений система координат $O_A x_A y_A z_A$ является системой координат РП с установленной ПП, а система координат $O_B x_B y_B z_B$ – система координат, привязанная к МО. В начальном состоянии плоскости *ABCDEG* и плоскости *A'B'C'D'E'G'* являются параллельными и начальное расстояние между этими двумя плоскостями равно *h*. РП связана с МО шестью ГЦ: *AA', BB', CC', DD', E E'* и *GG'*. ГЦ имеют длины L_1, L_2, L_3, L_4, L_5 и L_6 соответственно. Длина ГЦ может изменяться для изменения наклона РП относительно МО. В начальном состоянии ГЦ имеют одинаковую длину, равную L_0. ГЦ соединены с РП и МО карданными шарнирами. Под воздействием каких либо помех на МО, эти помехи так же действуют на ПГС. Для стабилизации платформы *ABCDEG* требуется изменить длины ГЦ.

В данной постановке выполним расчет параметров ГЦ для стабилизации ПП с помощью ПГС; проведем анализ процессов стабилизация ПП по координатным осям $O_A x_A$ и $O_A y_A$; выполним синтез алгоритмов управления ГЦ при поступательном движении с неопределенной и непредсказуемо изменяющейся нагрузкой; проведем моделирование разработанных моделей и алгоритмов управления ПГС.

Кинетическая модель и принцип стабилизации объекта с помощью САС на 6-ти ГЦ (6):

$$L_1 = \left\|\overrightarrow{\mathbf{AA'}}\right\| = \text{norm}(\mathbf{A'} - \mathbf{A});\ L_2 = \left\|\overrightarrow{\mathbf{BB'}}\right\| = \text{norm}(\mathbf{B'} - \mathbf{B});\ L_3 = \left\|\overrightarrow{\mathbf{CC'}}\right\| = \text{norm}(\mathbf{C'} - \mathbf{C});$$
$$L_4 = \left\|\overrightarrow{\mathbf{DD'}}\right\| = \text{norm}(\mathbf{D'} - \mathbf{D});\ L_5 = \left\|\overrightarrow{\mathbf{EE'}}\right\| = \text{norm}(\mathbf{E'} - \mathbf{E});\ L_6 = \left\|\overrightarrow{\mathbf{GG'}}\right\| = \text{norm}(\mathbf{G'} - \mathbf{G}). \quad (6)$$

Новые координаты точек *A, B, C, D, E, G* рассчитываются на основе угла наклона плоскости *A'B'C'D'E'G'*, чтобы обеспечить устойчивость плоскости *ABCDEG*.

Результаты моделирования показаны на рисунке 6.

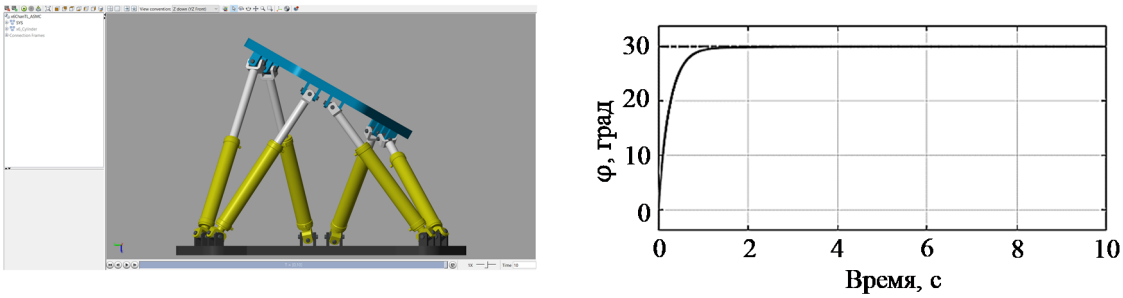


Рисунок 6 – САС на шести ГЦ после поворота на угол 30^0 вокруг оси $O_A x_A$

Третья глава посвящена исследованию САС с аппаратурой (видеокамерой и т.п.), смонтированной в трехосном карданном подвесе (ТКП), применение которых перспективно на БПЛА. **В разделе 3.1** выполнено построение структурной схемы ТКП (рисунок 7) и кинематической модели ТКП для стабилизации камеры и управления камерой для слежения объекта.

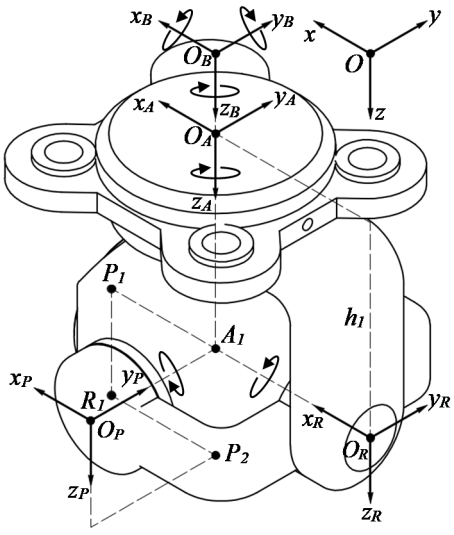


Рисунок 7 – Конструкция ТКП

Рисунок 7 иллюстрирует конструкцию и системы координат ТКП. В этой конструкции выделяются три основных элемента – рамки:
- РДКР – рамка движения по каналу рыскания;
- РДКК – рамка движения по каналу крена;
- РДКТ – рамка движения по каналу тангажа.

Необходимые для функционирования ТКП на БПЛА системы координат изображены на рисунке 7:

- $O_B x_B y_B z_B$ – система координат БПЛА;
- $O_A x_A y_A z_A$ – система координат РДКР;
- $O_R x_R y_R z_R$ – система координат РДКК;
- $O_P x_P y_P z_P$ – система координат РДКТ.

Кинетическая модель для стабилизации камеру при движении БПЛА в пространстве определяется по формуле (7).

$$\mathrm{tg}\alpha = \frac{r_{B33}r_{B12} - r_{B32}r_{B13}}{r_{B33}r_{B11} - r_{B31}r_{B13}};\ \mathrm{tg}\beta = \frac{r_{B32}\cos\alpha - r_{B31}\sin\alpha}{r_{B33}};$$
$$\mathrm{tg}\gamma = \frac{r_{B31}\cos\alpha + r_{B32}\sin\alpha}{r_{B31}\sin\alpha\sin\beta - r_{B32}\cos\alpha\sin\beta - r_{B33}\cos\beta}. \quad (7)$$

Кинетическая модель для управления камерой для слежения за объектом определяется по формуле (8).

$$\mathrm{tg}\alpha = \frac{r_{B32}a_{21} - r_{B33}a_{22}}{r_{B31}a_{21} - r_{B33}a_{23}};\ \mathrm{tg}\beta = \frac{r_{B32}\cos\alpha - r_{B31}\sin\alpha}{r_{B33}};$$
$$\mathrm{tg}\gamma = \frac{(b_{21}\cos\alpha + b_{22}\sin\alpha)}{(b_{21}\sin\alpha\sin\beta - b_{22}\cos\alpha\sin\beta - b_{23}\cos\beta)}. \quad (8)$$

где:

$r_{B13} = \sin\phi\sin\psi - \cos\phi\cos\psi\sin\theta;\ r_{B21} = -\cos\theta\sin\psi;\ r_{B22} = \cos\phi\cos\psi - \sin\phi\sin\psi\sin\theta;$
$r_{B23} = \cos\psi\sin\phi + \cos\phi\sin\psi\sin\theta;\ r_{B31} = \sin\theta;\ r_{B32} = -\cos\theta\sin\phi;\ r_{B33} = \cos\phi\cos\theta.$
$a_{21} = m_1r_{B13} + m_2r_{B23} + m_3r_{B33};\ a_{22} = m_1r_{B12} + m_2r_{B22} + m_3r_{B32};\ a_{23} = m_1r_{B11} + m_2r_{B21} + m_3r_{B31};$
$b_{11} = m_2r_{B11} - m_1r_{B21};\ b_{12} = m_2r_{B12} - m_1r_{B22};\ b_{13} = m_2r_{B13} - m_1r_{B23};\ b_{21} = m_3r_{B21} - m_2r_{B31};$
$b_{22} = m_3r_{B22} - m_2r_{B32};\ b_{23} = m_3r_{B23} - m_2r_{B33}$; $\mathbf{m}(m_1, m_2, m_3)$ – вектор направления камеры;
α, β, γ – вращения РДКР, РДКК, РДКТ; ϕ, θ, ψ – вращения БПЛА.

Для проверки точности решения задач стабилизации и управления камерой на БПЛА была построена в Matlab физическая 3D-модель. На рисунках 8 и 9 показаны результаты моделирования процесса стабилизации камеры при движении БПЛА в пространстве. Эти рисунки иллюстрируют стабилизацию объекта с использованием ТКП. Задача слежения за ФО также была опробована и показала хорошие результаты.

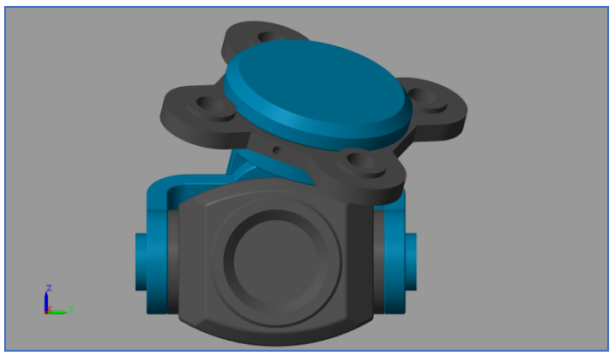


Рисунок 8 – Положение камеры в плоскости Oyz

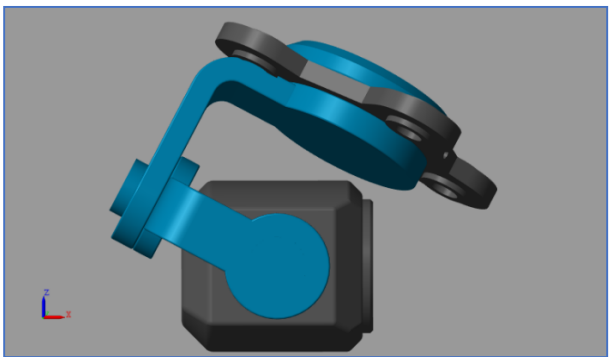


Рисунок 9 – Положение камеры в плоскости Oxz

В разделе 3.2 представлены математическая модель ТКП и закон адаптивного управления. Математическая модель ТКП определяется по следующей формуле (9):

$$\begin{cases} I_{RSxx}\ddot{\beta} = T_{Rx} - (\ddot{\alpha}\cos\beta + \dot{\alpha}\dot{\beta}\sin\beta)I_{RSxz} + \frac{1}{2}(I_{RSyy} - I_{RSzz})\dot{\alpha}^2\sin 2\beta - T_{Px}\cos\gamma + T_{Pz}\sin\gamma, \\ I_{yy}\ddot{\gamma} = T_{Py} - I_{yy}\ddot{\alpha}\sin\beta + (I_{zz} - I_{xx})\left(\dot{\alpha}\dot{\beta}(1-2\sin^2\gamma)\cos\beta - \frac{1}{2}(\dot{\alpha}^2\cos^2\beta - \dot{\beta}^2)\sin 2\gamma\right), \\ I_{ASzz}\ddot{\alpha} = T_{Az} - (T_{Ry} - T_{Py})\sin\beta - \left(T_{Rz} + (T_{Px}\sin\gamma + T_{Pz}\cos\gamma)\right)\cos\beta. \end{cases} \quad (9)$$

Уравнение сигнала управления с АСР для управления положением ТКП определяется формулой (10)

$$\begin{cases} T_{\mathrm{Rx}} = -f_1(\mathrm{x}) - f_1'(\mathrm{x}) + I_{RSxx}\left(\ddot{x}_{1\mathrm{d}} - k_1\dot{e}_1\right) - I_{RSxx}K_1 sign(S_1), \\ T_{Py} = -f_3(\mathrm{x}) - f_3'(\mathrm{x}) + I_{Pyy}\left(\ddot{x}_{3\mathrm{d}} - k_2\dot{e}_2\right) - I_{Pyy}K_2 sign(S_2), \\ T_{Az} = -f_5(\mathrm{x}) - f_5'(\mathrm{x}) + I_{ASzz}\left(\ddot{x}_{5\mathrm{d}} - k_3\dot{e}_3\right) - I_{ASzz}K_3 sign(S_3). \end{cases} \quad (10)$$

Идентификация неизвестных параметров системы с помощью НС RBF: $f_1'(x), f_3'(x), f_5'(x)$ – функции, содержащие неизвестные параметры, в числе которых содержатся также искомые неизвестные возмущения. Они оцениваются с применением трех НС, а выходы НС – это оценки функций $\hat{f}_1(x), \hat{f}_3(x), \hat{f}_5(x)$.

Выполнено моделирование по всем трем каналам: РДКК, РДКР, РДКТ. Результаты моделирования показано на рисунках 10 и 11. На рисунке 10. представлены результаты моделирования работы РДКР. Через 1,5 - 2 секунды РДКР достигла желаемого положения. Выполнили моделирование и сравнили с КСР с входным РДКК при воздействии на систему постоянного момента внешней силы, а также выполнили моделирование работы для РДКР при воздействии помех на систему. Результаты представлены на рисунке 11, из моделирования систем следует, что система с АСР (НСР) работает эффективнее системы с КСР.

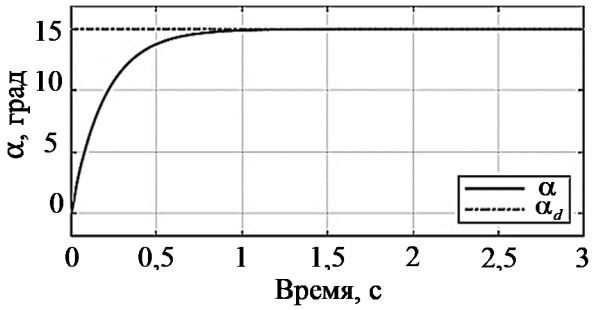


Рисунок 10 – Угол рыскания с НСР

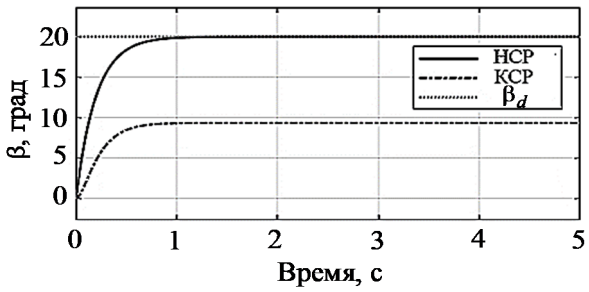


Рисунок 11 – Угол крена с НСР и КСР

В четвертой главе решаются задачи синтеза алгоритмов АСР и навигации БПЛА, функционирующего в сложных условиях внешней среды: синтез АСР с использованием АСР-RBF для идентификации неизвестных факторов; компенсации ошибок позиционирования при управлении БПЛА; определение параметров ПП, для автоматической посадки БПЛА.

В разделе 4.1 для управления положением БПЛА при неизвестных внешних воздействиях синтезирован АСР. Математическая модель квадрокоптера определяется по следующим формулам (11):

$$m\ddot{x} = (\cos\phi\sin\theta\cos\psi + \sin\phi\sin\psi)U_1 - K_x\dot{x}, \quad I_x\ddot{\phi} = \dot{\theta}\dot{\psi}(I_y - I_z) - J_r\dot{\theta}\Omega_{md} - K_\phi\dot{\phi}^2 + U_2,$$
$$m\ddot{y} = (\cos\phi\sin\theta\sin\psi - \sin\phi\cos\psi)U_1 - K_y\dot{y}, \quad I_y\ddot{\theta} = \dot{\phi}\dot{\psi}(I_x - I_z) - J_r\dot{\psi}\Omega_{md} - K_\theta\dot{\theta}^2 + U_3, \quad (11)$$
$$m\ddot{z} = (\cos\phi\cos\theta)U_1 - mg - K_z\dot{z}, \quad I_z\ddot{\psi} = \dot{\phi}\dot{\theta}(I_x - I_y) - K_\psi\dot{\psi}^2 + U_4.$$

Результаты синтеза ACP-RBF для управления БПЛА в сложных условиях представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет управляющих сигналов

ACP-RBF для управления по координатам положения:	ACP-RBF для управления по углам:
$F_x = f_1(x) - k_1\dot{e}_1 + m\ddot{x}_d - K_1 m\lvert Sx\rvert sign(Sx),$	$U_2 = f_4(x) + I_x\ddot{\phi}_d - I_x k_4\dot{e}_4 - K_4 I_x\lvert S_\phi\rvert \mathrm{sign}(S_\phi),$
$F_y = f_2(x) - k_2\dot{e}_2 + m\ddot{y}_d - K_2 m\lvert Sy\rvert sign(Sy),$	$U_3 = f_5(x) + I_y\ddot{\theta}_d - I_y k_5\dot{e}_5 - K_5 I_y\lvert S_\theta\rvert \mathrm{sign}(S_\theta),$
$F_z = f_3(x) - k_3\dot{e}_3 + m\ddot{z}_d - K_3 m\lvert Sz\rvert sign(Sz).$	$U_4 = f_6(x) + I_z\ddot{\psi}_d - I_z k_6\dot{e}_6 - K_6 I_z\lvert S_\psi\rvert \mathrm{sign}(S_\psi)$

$f_1(x), f_2(x), f_3(x),\ f_4(x), f_5(x), f_6(x)$ – функции содержат неизвестные факторы. Для идентификации этих функций используются НС RBF. На выходе НС RBF получаются оценки функций $\hat{f}_1(x), \hat{f}_2(x), \hat{f}_3(x),\ \hat{f}_4(x), \hat{f}_5(x), \hat{f}_6(x)$.

Результаты моделирования при управлении БПЛА с АСР и КСР при воздействии на систему неизвестных факторов показаны на рисунках 12 и 13.

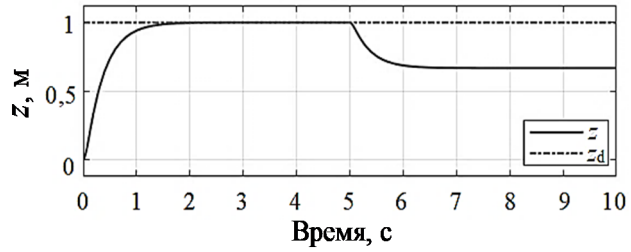


Рисунок 12 – Реакция на положение *z* при использовании ACP-RBF

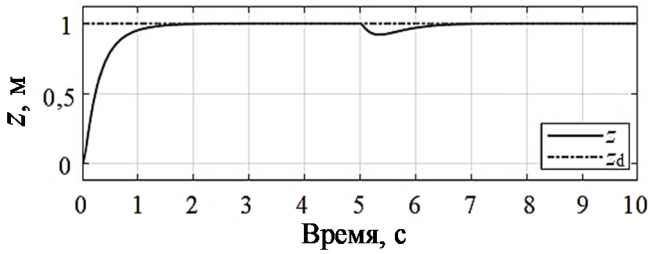


Рисунок 13 – Реакция на положение *z* при использовании ACP-RBF

В разделе 4.2 выполнена разработка и исследование двухконтурной СНУ с НСБ для компенсации ошибок положения БПЛА с использованием НСБ на базе CNN. Структурная схема двухуровневой СНУ БПЛА представлена на рисунке 14.

На рисунке 14, первый контур управления (КУ) управляет положением БПЛА через компенсации ошибок управления положением. Такими ошибками могут быть ошибки, вызванные: изменением параметров БПЛА, влиянием рабочей среды, ошибками в процессе расчета и проектирования БПЛА. В состав данного КУ входят: регулятор, блок RBF-NN, блок GPS/INS. Второй КУ корректирует ошибки управления положением БПЛА, вызванные ошибками в СН (INS/GPS). Второй КУ включает в себя: ТКП, камеру, CNN YOLOv2 , Dataset, блок расчета.

Исследованы три алгоритма для определения и коррекции положения (КП) БПЛА: алгоритм угломерной КП (УКП); алгоритм дальномерной КП (ДКП); алгоритм угломерно-дальномерной КП (УДКП).

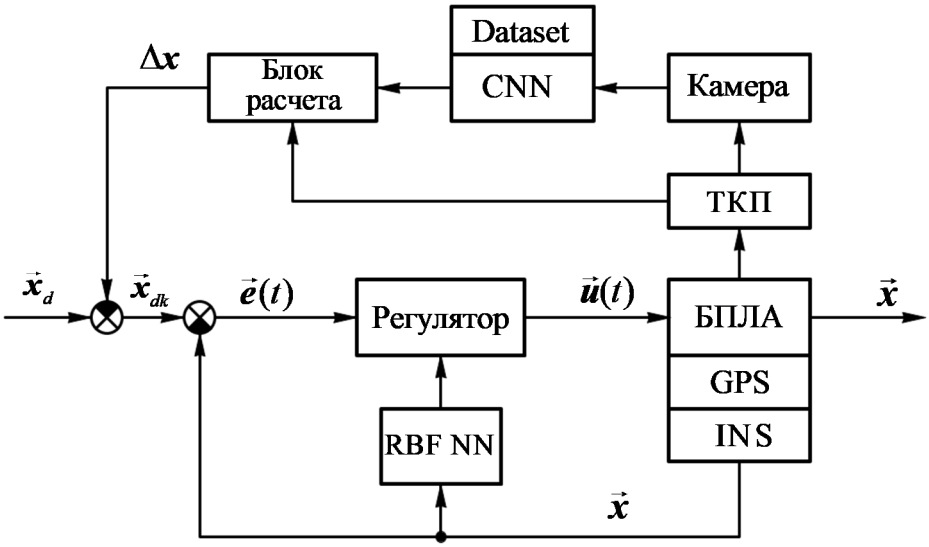


Рисунок 14 – Структурная схема двухуровневой СНУ БПЛА

Для детектирования ПП и расчета параметров автоматической посадки БПЛА, **в разделе 4.3** выполнено решение следующих задач: задержание камеры при стабилизации в горизонтальной плоскости; поворот камеры в горизонтальной и вертикальной плоскостях для поиска ПП; слежение за ПП в горизонтальной плоскости; слежение за ПП в вертикальной плоскости; определение координат ПП и выполнение автоматической посадки БПЛА.

Система поиска и отслеживания ПП в горизонтальной плоскости

Режимы работы: режим поиска и детектирования ПП по каналу рыскания (режим 1); режим слежения за ПП по каналу рыскания (режим 2).

В режиме 1, переключатель (П) находится в положении 1 (рисунок 15), на вход СС по КР подается синусоидальный сигнал, из которого вычитается текущее положение РДКР, измеренное датчиком, и получается ошибка ***e(t)***. Далее ошибка подается на регулятор для поворота РДКР вправо или влево.

В режиме 2, П находится в положении 2, в это время в регулятор отправляется ошибка слежения α_e, регулятор формирует управляющий сигнал для поворота РДКР так, чтобы $\alpha_e \to 0$; В случае исчезновения изображения ПП из кадра, процесс слежения ПП отменяется и СС по КР переходит в режим 1.

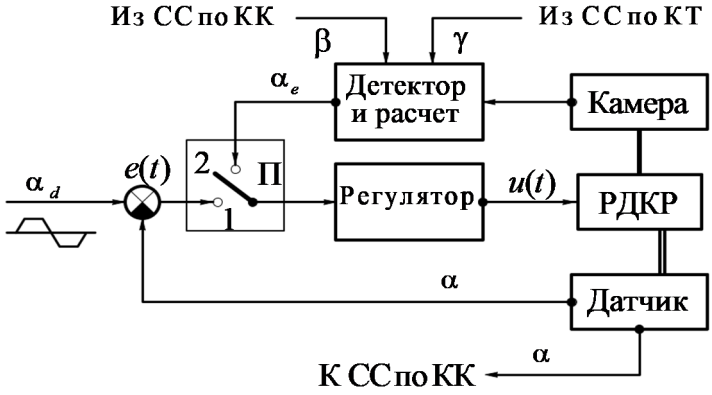


Рисунок 15 – Структура СС по КР

Ошибка α_e определяется по формуле (12):

$$\operatorname{tg}\alpha_e = \frac{CG}{f\cos\gamma} = \frac{y_{PF}}{f\cos\beta\cos\gamma}. \quad (12)$$

Система поиска и отслеживания ПП в вертикальной плоскости

Режимы работы: режим поиска и детектирования ПП по каналу тангажа (режим 1); режим слежения за ПП по каналу тангажа (режим 2).

В режиме 1, П находится в положении 1 (рисунок 16), на вход СС по КТ подается синусоидальный сигнал, из которого вычитается текущее положение РДКТ, измеренное датчиком, и получается ошибка ***e(t)***. Далее ошибка подается на регулятор для поворота РДКТ вверх и вниз.

В режиме 2, П находится в положении 2, в это время в регулятор отправляется ошибка слежения γ_e, регулятор формирует управляющий сигнал для поворота РДКТ так, чтобы $\gamma_e \to 0$; В случае исчезновения изображения ПП из кадра, процесс слежения ПП отменяется и СС по КТ переходит в режим 1

Ошибка γ_e определяется по формуле (13):

$$\operatorname{tg}\gamma_e = \frac{z_{PF}}{OC} = \frac{z_{PF}}{f}. \quad (13)$$

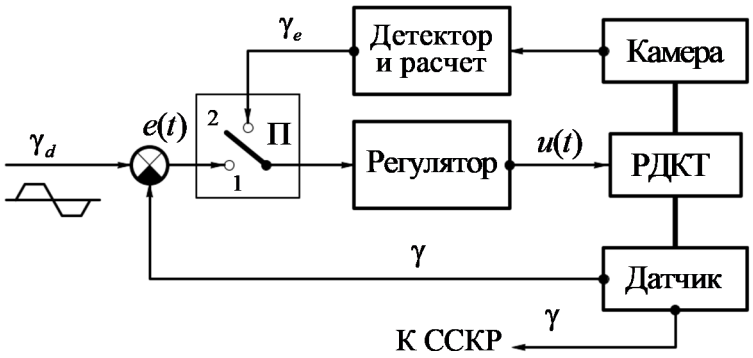


Рисунок 16 – Структурная СС по КТ

Определение координат ПП и автоматическая посадка БПЛА

Система слежения за положением ПП БПЛА представлена на рисунке 17.

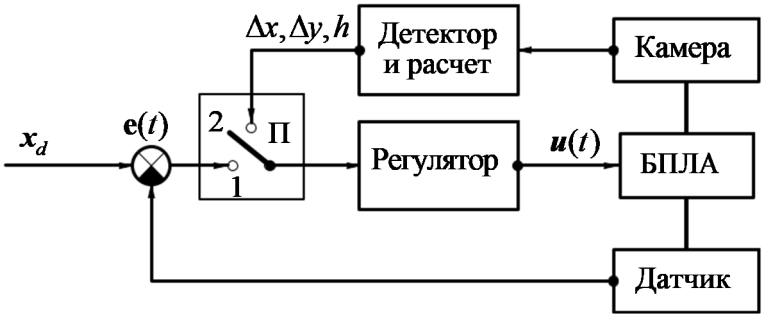


Рисунок 17 – Структурная схема системы слежения за положением ПП БПЛА

Координаты ПП определяются по формуле (14):

$$x_{GH} = x_{GA1} + \frac{x_{GP1} h}{z_{GP1} - z_{GA1}};\ y_{GH} = y_{GA1} + \frac{y_{GP1} h}{z_{GP1} - z_{GA1}} \qquad (14)$$

Режимы работы: режим полета по заранее построенной траектории (режим 1); режим слежения за положением ПП БПЛА при автоматической посадке (режим 2).

В режиме 1 П находится в положении 1 и на вход системы слежения подается ранее созданная траектория полета БПЛА.

В режиме 2 П находится в положении 2 и в это время на регулятор отправляется ошибка слежения, регулятор формирует управляющий сигнал для управления БПЛА.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты, полученные в ходе проведенного исследования, которые состоят в следующем:

1. Выполнен системный анализ проблем и задач, возникающих при создании САС ПТО, дана классификация САС, отмечены достоинства и недостатки наиболее распространенных типов САС. Обоснован выбор скользящих режимов управления при реализации САС и предложена адаптация этих режимов на основе НС.

2. Исследованы перспективные типы САС технических объектов на основе двух ГЦ и САС на основе шести ГЦ. Основные результаты выполненного исследования состоят в следующем:

- для САС на основе двух ГЦ разработаны структурная схема и математическая модель ГЦ, синтезированы статические и динамические скользящие регуляторы, выполнено моделирование и оценка качества работы статических и динамических скользящих регуляторов САС на основе двух ГЦ, разработан адаптивный скользящий регулятор, использующий искусственную НС RBF для определения неизвестных возмущений и компенсации ошибок САС;

- для САС на основе шести ГЦ разработан и исследован адаптивный регулятор скольжения, обеспечивающий устойчивость горизонтальной платформы на шести гидравлических опорах, моделирование в программной среде MATLAB SIMULINK доказывает эффективность предложенных моделей и алгоритмов управления ПГС для создания систем автоматической стабилизации объектов, находящихся на ПГС, в обстановке неизвестных внешних возмущений.

3. Выполнено исследование наиболее перспективных типов САС БПЛА, использующих ТКП для подвесной аппаратуры. Основные результаты данного исследования состоят в следующем:

- разработана и исследована кинематическая модель ТКП, сложность задачи создания кинематической модели ТКП на БПЛА равнозначна сложности задачи создания кинематической модели робота-манипулятора с шестью степенями свободы и в общем случае не имеет однозначного решения, в диссертации предлагается использовать для решения подобных задач методы оптимизации, т. е. ТКП ставится в такие режимы работы на БПЛА, на которых минимизируется вычислительная сложность задачи (ТКП и его рамки располагаются в состояниях, в которых оси вращения рамок (РДКР, РДКК, РДКТ) пересекаются в одной точке), результаты исследования подтверждают адекватность созданной в диссертации

математической модели ТКП и её эффективность при использовании в САС подвесной аппаратуры БПЛА;

- разработан и исследован НСБ САС на основе НС RBF для математической модели ТКП, который учитывает взаимодействие связанных между собой РДКР, РДКК, РДКТ и влияние на ТКП неизвестных возмущений. Эти возмущения существенно усложняют математическую модель ТКП с камерой на БПЛА. Для решения задачи предложен синтез комбинации КСР и НС RBF. Эта комбинация получила название НСР. Результаты моделирования НСР управления доказывают, что по сравнению с КСР система, использующая НСР, обладает большим запасом устойчивости, характеризуется более высоким качеством процессов управления и работает стабильно в обстановке неизвестных возмущений и случайных помех.

4. Синтезирован АСР БПЛА в условиях воздействия ветра на БПЛА и изменения нагрузки БПЛА. Алгоритм управления использует нейронную RBF-сеть для аппроксимации неизвестных параметров системы. Результаты моделирования полета БПЛА показывают, что при изменении нагрузки и при наличии внешних помех система управления БПЛА сохраняет устойчивость. Адаптивный контроллер можно применять для управления БПЛА в автоматизированных грузовых операциях, в операциях по опрыскиванию сельскохозяйственных полей жидкостями в сложных условиях при наличии помех (ветер, переменная плотность воздуха, изменение давления воздуха и т.п.).

5. Для компенсации влияния внешней среды и ошибок СНУ БПЛА предлагается двухконтурная структура СНУ. Первый контур СНУ используется для компенсации возмущений из внешней среды, а второй контур выполняет нейросетевой анализ видеопотока из камеры БПЛА. Доказана возможность компенсации ошибок СНУ нейросетью YOLOv2, которая детектирует ориентиры с известными координатами на земной поверхности. Представлены три алгоритма коррекции (компенсации) навигационных ошибок СНУ: угломерный, дальномерный и угломерно-дальномерный. Результаты испытаний алгоритмов коррекции в MATLAB показывают, что СНС YOLOv2 работает эффективно, результаты детектирования ФО на земной поверхности имеют достаточную точность для коррекции положения БПЛА и вывода его на расчетную траекторию. Результаты детектирования ФО на местности можно использовать для решения задачи автоматической посадки БПЛА в сложных условиях.

6. Разработан и исследован метод автоматической посадки БПЛА, реализованный в структуре двухконтурной СНУ БПЛА и базирующийся на применении сверточной НС для детектирования ПП. В двухконтурной СНУ БПЛА реализованы следующие алгоритмы: алгоритм определения координат ПП в кадре камеры; алгоритмы отслеживания ПП в кадре по каналам крена, рыскания и тангажа камеры, установленной в ТКП; алгоритмы скользящего управления по позиционным и угловым координатам БПЛА; алгоритм автоматической посадки БПЛА на детектированную ПП. Выполнено моделирование разработанных алгоритмов в MATLAB. В этой же программной среде исследован полет БПЛА в пространстве по заданной траектории и автоматическая посадка БПЛА на выбранную ПП. Применение исследованного метода автоматической посадки

БПЛА эффективно в условиях отказа и/или неустойчивой работы традиционных навигационных систем (INS, GPS и т.п.).

7. Результаты используются на трех предприятиях АО «MAI THI» (Социалистическая республика Вьетнам), ООО «ТТК» и ОАО «Манотомь» (Российская Федерация); в учебном процессе на факультете TL-PT Военно-морской академии (Социалистическая республика Вьетнам) и на кафедре АСУ ТУСУР (Российская Федерация).

В диссертации разработанные модели, алгоритмы и программы многоконтурных САС базируются на результатах моделирования. Поэтому перспективны дальнейшие исследования по теме диссертации по развитию математической теории адаптивных (с элементами искусственного интеллекта) многоконтурных САС.

В приложении А приведен литературный обзор по искусственным нейронным сетям RBF и CNN.

В приложение Б вынесено решение задачи адаптивного управления конкретным техническим объектом – БДПТ и задачи оптимального планирования движением ПТО. В результате данного исследования получены результаты, имеющие важное практическое значение:

- решена задача адаптивного управления БДПТ, в результате решения которой синтезирован скользящий контроллер АСР-ПИ для управления положением и скоростью БДПТ. Доказана способность контроллера АСР-ПИ компенсировать установившиеся ошибки и уменьшать колебания управляющего сигнала в положении устойчивого равновесия, при этом реализуются известные достоинства КСР;

- предложены три модификации метода вероятностной дорожной карты (PRM) для планирования движения ПТО, в качестве которого может рассматриваться и БПЛА. Эффективность модифицированных алгоритмов PRM и комбинации этих алгоритмов проверена на примерах.

В приложении В представлены акты внедрения и использования результатов диссертации.

В приложении Г приведены свидетельства о регистрации программ для ЭВМ.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук:

1. **Тран В. Т.** Выбор регулятора, работающего в скользящем режиме, для автоматизированной транспортной системы / В. Т. Тран, А. М. Кориков // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2021. – Т. 24, № 4. – С. 79–84. – DOI: 10.21293/1818-0442-2021-24-4-79-84. – 0,3 / 0,1 а.л.

2. **Тран В. Т.** Синтез адаптивного скользящего режима управления полетом квадрокоптера в условиях переменной нагрузки и помех / В. Т. Тран, А. М. Кориков // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2022. – Т. 25, № 2. – С. 37–44. – DOI: 10.21293/1818-0442-2022-25-2-37-44. – 0,41 / 0,2 а.л.

3. **Тран В. Т.** Детектирование посадочной площадки и автоматическая посадка беспилотного летательного аппарата по ее изображению / В. Т. Тран, А. М. Кориков // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2023. – Т. 26, № 2. – С. 72–80. – DOI: 10.21293/1818-0442-2023-26-2-72-80. – 0,61 / 0,3 а.л.

4. Кориков А. М. Кинематическая модель стабилизации и управления ориентацией подвесной аппаратуры беспилотного летательного аппарата / А. М. Кориков, **В. Т. Тран** // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2023. – Т. 24, № 7. – С. 382–390. – DOI: 10.17587/mau.24.382-390. – 0,51 / 0,26 а.л. *(Russian Science Citation Index).*

5. Кориков А. М. Нейросетевой анализ видеопотока, поступающего с камеры беспилотного летательного аппарата, для компенсации ошибок системы навигации и управления БПЛА / А. М. Кориков, **В. Т. Тран** // Телекоммуникации. – 2023. – № 7. – С. 13–23. – DOI: 10.31044/1684-2588-2023-0-7-13-23. – 0,52 / 0,26 а.л.

6. Кориков А. М. Моделирование платформы Гью – Стюарта, размещенной на мобильном объекте, в обстановке внешних возмущений / А. М. Кориков, **В. Т. Тран** // Системы анализа и обработки данных. – 2024. – № 1 (93). – С. 21–40. – DOI: 10.17212/2782-2001-2024-1-21-40. – 0,61 / 0,3 а.л.

7. Кориков А. М. Нейросетевое скользящее управление ориентацией трехосного карданного подвеса, оснащенного камерой, на беспилотном аппарате / А. М. Кориков, **В. Т. Тран** // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2024. – Т. 24, № 5. – С. 239–250. – DOI: 10.17587/mau.25.239-250. – 0,57 / 0,28 а.л. *(Russian Science Citation Index).*

8. **Тран В. Т.** Адаптивное скользящее управление бесколлекторным двигателем / В. Т. Тран, А. М. Кориков // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2024. – Т. 24, № 1. – С. 72–78. – DOI: 10.21293/1818-0442-2024-27-1-72-78. – 0,36 / 0,18а.л.

9. **Tran V. T.** Path planning for unmanned aerial vehicles based on modification of the Probabilistic Roadmap / V. T. Tran, A. M. Korikov // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. – 2024. – С. 106–115. – DOI: 10.17223/19988605/67/11. – 0,65 / 0,32 а.л.

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ:

10. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023684670. Программа «Нейросетевой детектор» вычисления корректирующих поправок для компенсации ошибок системы навигации и управления беспилотного летательного аппарата / Гомбоин А. Б. (RU), **Тран В. Т.** (RU), Кориков А. М. (RU); правообладатели: Гомбоин А. Б. (RU), Тран В. Т. (RU), Кориков А. М. (RU). – Заявка № 2023680705, дата поступления – 03.10.2023; дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 17.11.2023.

11. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024610663. Программа вычисления координат посадочной площадки для БПЛА и управления БПЛА при его автоматической посадке / Гомбоин А. Б. (RU), **Тран В. Т.** (RU), Кориков А. М. (RU); правообладатели: Гомбоин А. Б. (RU), Тран В. Т. (RU), Кориков А. М. (RU). – Заявка № 2023689571, дата поступления – 22.12.2023, дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 12.01.2024.

12. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024661667. Программа «Адаптивный скользящий регулятор» для управления бесколлекторным двигателем постоянного тока / Гомбоин А. Б. (RU), **Тран В. Т.** (RU), Кориков А. М. (RU); правообладатели: Гомбоин А. Б. (RU), Тран В. Т. (RU), Кориков А. М. (RU). Заявка № 2024660888, дата поступления – 08.05.2024; дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 21.05.2024.

13. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024660889. Программа «Нейросетевой скользящий регулятор» для стабилизации платформы Гью-Стюарта, расположенной на мобильном объекте / Гомбоин А. Б. (RU), **Тран В. Т.** (RU), Кориков А. М. (RU); правообладатели: Гомбоин А. Б. (RU), Тран В. Т. (RU), Кориков А. М. (RU). Заявка № 2024660889, дата поступления – 08.05.2024; дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 21.05.2024.

14. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024663002. Программ «Планирование движения мобильных объектов по вероятностной дорожной карте» / Гомбоин А. Б. (RU), **Тран В. Т.** (RU), Кориков А. М. (RU); правообладатели: Гомбоин А. Б. (RU), Тран В. Т. (RU), Кориков А. М. (RU). Заявка № 224660789, дата поступления – 08.05.2024; дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 03.06.2024.

Публикации в сборнике материалов конференции, представленном в издании, входящем в Scopus:

15. **Tran V. T.** Synthesizing of a sliding control law for a hydraulic automatic stabilization system / V. T. Tran, A. M. Korikov, T. T. Nguyen // Journal of Physics: Conference Series. – 2022. – Vol. 2291, № 1 : abstracts of 17th International Conference on Electronic Devices and Control Systems (EDCS 2021). Online, 17–19 November 2021. – Article number 012016. – 8 p. – URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2291/1/012016 (access date: 11.09.2024). – DOI: 10.1088/1742-6596/2291/1/012016. – 0,25 / 0,08 а.л.

16. **Tran V. T.** Synthesis of an algorithm for automatic control of the quadcopter position using the control force estimation method / V. T. Tran, A. M. Korikov, D. K. Tran // Journal of Physics: Conference Series. – 2022. – Vol. 2291, № 1 : abstracts of 17th International Conference on Electronic Devices and Control Systems (EDCS 2021). Online, 17–19 November 2021. – Article number 012017. – 10 p. – URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2291/1/012017 (access date: 11.09.2024). – DOI: 10.1088/1742-6596/2291/1/012017. – 0,28 / 0,09 а.л.

17. **Тран В. Т.** Моделирование гидравлической системы автоматической стабилизации / В. Т. Тран, А. М. Кориков, Т. Т. Нгуен // Электронные средства и системы управления : материалы докладов XVII Международной научно-

практической конференции. Томск, 17–19 ноября 2021 г. – Томск, 2021. – № 1-2. – С. 85–88. – 0,21 / 0,07 а.л.

Публикации в прочих научных изданиях:

18. **Тран В. Т.** Управление с использованием нейронной сети RBF трехосным карданным подвесом на беспилотных летательных аппаратах / В. Т. Тран, А. М. Кориков // Электронные средства и системы управления : материалы докладов XVIII Международной научно-практической конференции. Томск, 16–18 ноября 2022 г. – Томск, 2022. – № 1-2. – С.14–18. – 0,25 / 0,13 а.л.

19. **Тран В. Т.** Развитие метода вероятностных маршрутных сетей для планирования движения мобильных объектов / В. Т. Тран, А. М. Кориков // Электронные средства и системы управления : материалы докладов XIX Международной научно-практической конференции. Томск, 15–17 ноября 2023 г. – Томск, 2023. – С. 103–106. – 0,29 / 0,15 а.л.

20. Кориков А. М. Применение нейронных сетей и корреляционно-экстремального координатора для навигации и управления БПЛА / А. М. Кориков, **В. Т. Тран** // Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-28-2022) : доклады XXVIII Международной научно-практической конференции. Томск, 16 ноября 2022 г. – Томск, 2022. – С. 29–33. – 0,11 / 0,05 а.л.

21. Кориков А. М. Стабилизация положения подвижных объектов управления в пространстве: современное состояние / А. М. Кориков, **В. Т. Тран** // Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-29-2023) : доклады XXIX Международной научно-практической конференции. Томск, 15 ноября 2023 г. – Томск, 2023. – С. 10–14. – 0,18 / 0,09 а.л.

22. **Тран В. Т.** Моделирование трехосного карданного подвеса на беспилотных летательных аппаратах / В. Т. Тран // Сборник избранных статей научной сессии ТУСУР : материалы международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная сессия ТУСУР–2022». Томск, 18–20 мая 2022 г. – Томск, 2022. – Ч. 2. – С. 30–32. – 0,09 а.л.

23. **Тран В. Т.** Нейросетевое детектирование посадочной площадки для БПЛА / В. Т. Тран, А. М. Кориков // Научная сессия ТУСУР–2023 : материалы международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 17–19 мая 2023 г. – Томск, 2023. – Ч. 1. – С. 302–305. – 0,01 / 0,05 а.л.

24. **Тран В. Т.** Применение нейронных RBF-сетей для коррекции системы управления полетом квадрокоптера в условиях переменной нагрузки и атмосферных помех / В. Т. Тран, А. М. Кориков // Системы управления беспилотными космическими и атмосферными летательными аппаратами : тезисы докладов V Всероссийской научно-технической конференции. Москва, 08–10 ноября 2022 г. – Тамбов, 2022. – С. 47–50. – 0,12 / 0,06 а.л.

25. **Тран В. Т.** Применение нейронных сетей в навигации и управлении БПЛА / В. Т. Тран, А. М. Кориков // Микроэлектроника и информатика – 2023 : тезисы докладов XXX Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов. Зеленоград, 20–21 апреля 2023 г. – Москва, 2023. – С. 162. – 0,04 / 0,02 а.л.

Издание подготовлено в авторской редакции.
Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники.
Заказ № 34 от «06» марта 2025 г. Тираж 100 экз.
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40. Тел. (3822) 53-30-18.